# Continuità aziendale di SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
June 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/smbc/index.html on June 02, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Continuità aziendale di SnapMirror . . . 1
Panoramica . . . 1
Concetti chiave . . . 2
Pianificazione . . . 3
Gestione di SnapMirror per la business continuity con System Manager . . . 10
Installazione e configurazione mediante l’interfaccia utente di ONTAP . . . 12
Amministrazione . . . 16
Risoluzione dei problemi . . . 27

# Continuità aziendale di SnapMirror

## Panoramica

A partire da ONTAP 9.8, è possibile utilizzare SnapMirror Business Continuity (SM-BC) per proteggere le applicazioni con LUN, consentendo il failover delle applicazioni in modo trasparente, garantendo la continuità del business in caso di disastro. SM-BC è supportato sui cluster AFF (incluso AFF C-Series) o su tutti I cluster array SAN (ASA), in cui i cluster primari e secondari possono essere AFF o ASA. SM-BC protegge le applicazioni con LUN iSCSI o FCP.

### Benefici

SnapMirror Business Continuity offre i seguenti vantaggi:

- Offre disponibilità continua per le applicazioni business-critical
- Possibilità di ospitare applicazioni critiche in modo alternato dal sito primario e secondario
- Gestione semplificata delle applicazioni mediante gruppi di coerenza per una coerenza dipendente dell'ordine di scrittura
- Possibilità di testare il failover per ciascuna applicazione
- Creazione istantanea di cloni mirror senza impatto sulla disponibilità delle applicazioni
- A partire da ONTAP 9.11.1, SM-BC supporta SnapRestore a file singolo.

### Casi di utilizzo tipici

#### Implementazione dell'applicazione per zero RTO o failover trasparente dell'applicazione

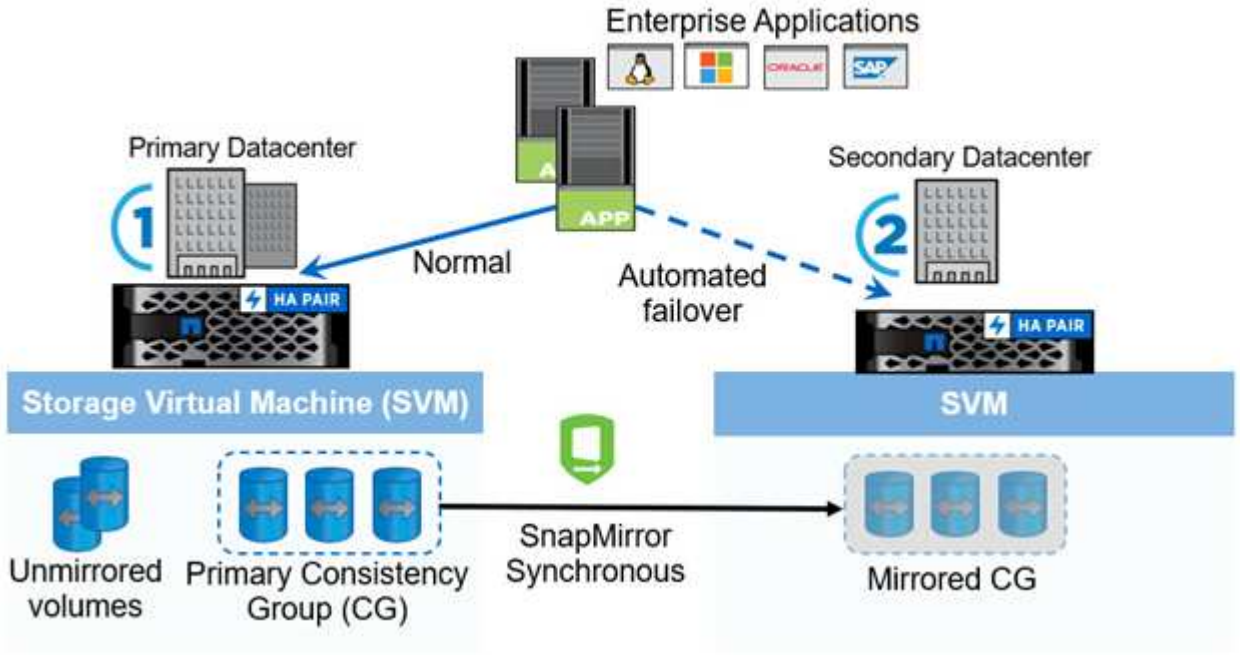
Il failover trasparente delle applicazioni si basa sul failover del percorso basato su software host multipath i/o (MPIO) per ottenere un accesso senza interruzioni allo storage. Entrambe le copie LUN, ad esempio primaria (L1P) e copia mirror (L1S), hanno la stessa identità (numero di serie) e sono riportate come leggibili-scrivibili per l'host. Tuttavia, le operazioni di lettura e scrittura vengono eseguite solo dal volume primario. I/o rilasciati alla copia mirror vengono inviati alla copia principale. Il percorso preferito dell'host verso L1 è VS1:N1 basato sullo stato di accesso ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) Active Optimized (A/o). Mediator è consigliato come parte dell'implementazione, principalmente per eseguire il failover in caso di un'interruzione dello storage sul primario.

#### Scenario di disastro

Il sito che ospita il cluster primario subisce un disastro. Il software di multipathing host contrassegna tutti i percorsi del cluster come non attivi e utilizza i percorsi del cluster secondario. Il risultato è un failover senza interruzioni alla copia mirror per LUN L1. L1S viene convertito da una copia mirror a una copia attiva del LUN L1. Il failover viene eseguito automaticamente quando viene configurato un Mediator esterno. Il percorso preferito dell'host verso L1 diventa VS2:N1.

### Architettura

La figura seguente illustra il funzionamento della funzione di continuità aziendale di SnapMirror a un livello elevato.




# Concetti chiave

Mentre inizi a esplorare la business continuity di ONTAP SnapMirror e pianifichi un'implementazione, è utile acquisire familiarità con la terminologia e i concetti chiave.

#### SM-BC

Acronimo di SnapMirror Business Continuity (SM-BC) disponibile con ONTAP 9.8 e versioni successive.

#### Gruppo di coerenza

A partire da ONTAP 9.10.1, i gruppi di coerenza sono diventati un'unità di gestione del primo ordine. Per ulteriori informazioni sui gruppi di coerenza, fare riferimento a. "Panoramica dei gruppi di coerenza".

Un gruppo di coerenza (CG) è un insieme di volumi FlexVol che forniscono una garanzia di coerenza dell'ordine di scrittura per il carico di lavoro dell'applicazione che deve essere protetto per la business continuity. Lo scopo di un gruppo di coerenza è quello di eseguire copie Snapshot simultanee e coerenti con il crash di un insieme di volumi in un momento specifico. Nella distribuzione regolare, il gruppo di volumi scelti per far parte di un CG viene mappato a un'istanza dell'applicazione. Le relazioni di SnapMirror, note anche come relazione CG, vengono stabilite tra un CG di origine e un CG di destinazione. I CGS di origine e di destinazione devono contenere lo stesso numero e tipo di volumi.

#### Costituente

I singoli volumi FlexVol che fanno parte di un gruppo di coerenza.

#### Mediatore

Il mediatore ONTAP fornisce un percorso di integrità alternativo al cluster peer, con le LIF dell'intercluster che forniscono l'altro percorso di integrità. Con le informazioni sullo stato di salute del mediatore, i cluster possono distinguere tra guasto LIF intercluster e guasto del sito. Quando il sito non funziona, Mediator trasmette on-demand le informazioni sullo stato di salute al cluster peer, facilitando il failover del cluster peer. Con le informazioni fornite dal mediatore e le informazioni di controllo dello stato LIF dell'intercluster, ONTAP determina se eseguire un failover automatico, se non è possibile eseguire il failover, continuare o arrestare.

Il mediatore è una delle tre parti del quorum SM-BC che lavorano con il cluster primario e il cluster secondario per raggiungere un consenso. Un consenso richiede che almeno due parti del quorum accettino un'operazione.

#### Fuori sincronizzazione (OOS)

L'i/o dell'applicazione non viene replicato nel sistema di storage secondario. Il volume di destinazione non è sincronizzato con il volume di origine perché la replica di SnapMirror non si verifica. Se lo stato mirror è SnapMirrored, significa che si è verificato un errore di trasferimento o un errore dovuto a un'operazione non supportata.

#### RPO zero

Obiettivo zero recovery point. Si tratta della quantità accettabile di perdita di dati dovuta al downtime.

#### RTO zero

L'obiettivo di tempo di ripristino zero o il failover trasparente dell'applicazione si ottiene utilizzando il failover del percorso basato su software MPIO (host Multipath i/o) per fornire un accesso senza interruzioni allo storage.

#### Failover pianificato

Un'operazione manuale per modificare i ruoli delle copie in una relazione SM-BC. Il primario diventa il secondario e il secondario diventa il primario. Anche il reporting ALUA cambia.

#### Failover automatico non pianificato (AUFO)

Un'operazione automatica per eseguire un failover sulla copia mirror. L'operazione richiede l'assistenza di Mediator per rilevare che la copia principale non è disponibile.

# Pianificazione

## Prerequisiti

Per la pianificazione dell'implementazione di una soluzione di Business Continuity SnapMirror, è necessario prendere in considerazione diversi prerequisiti.

#### Hardware

- Sono supportati solo cluster ha a due nodi
- Entrambi i cluster devono essere AFF o ASA (nessuna combinazione)

#### Software

- ONTAP 9.8 o versione successiva
- Mediatore ONTAP 1.2 o versione successiva
- Un server Linux o una macchina virtuale per il mediatore ONTAP che esegue una delle seguenti operazioni:

| Versione del mediatore ONTAP | Versioni Linux supportate |
|---|---|
| 1.6 | • Red Hat Enterprise Linux: 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.0, 9.1<br>• Rocky Linux 8 e 9 |

| | |
|---|---|
| 1.5 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8 |

### Licensing

- La licenza SnapMirror Synchronous (SM-S) deve essere applicata a entrambi i cluster
- La licenza SnapMirror deve essere applicata su entrambi i cluster

> Se i sistemi storage ONTAP sono stati acquistati prima di giugno 2019, fare clic su "Chiavi di licenza master NetApp ONTAP" Per ottenere la licenza SM-S richiesta.

### Ambiente di rete

- Il tempo di round trip (RTT) di latenza tra cluster deve essere inferiore a 10 millisecondi
- Le prenotazioni persistenti SCSI-3 sono **non** supportate con SM-BC

### Protocolli supportati

- Sono supportati solo i protocolli SAN (non NFS/SMB)
- Sono supportati solo i protocolli Fibre Channel e iSCSI
- L'IPSpace predefinito è richiesto da SM-BC per le relazioni peer del cluster. IPSpace personalizzato non supportato.

### Sicurezza NTFS

Lo stile di sicurezza NTFS **non** è supportato sui volumi SM-BC.

### Mediatore ONTAP

- Deve essere eseguito il provisioning esterno e collegato a ONTAP per il failover trasparente delle applicazioni.
- Per ulteriori informazioni sul mediatore ONTAP, vedere "Preparare l'installazione del servizio ONTAP Mediator".

### Volumi di destinazione in lettura/scrittura

- Le relazioni SM-BC non sono supportate sui volumi di destinazione in lettura/scrittura. Prima di poter

utilizzare un volume di lettura/scrittura, è necessario convertirlo in un volume DP creando una relazione SnapMirror a livello di volume ed eliminando la relazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Conversione delle relazioni esistenti in relazioni SM-BC"

#### Grandi LUN e grandi volumi

- Grandi LUN e grandi volumi superiori a 100 TB sono supportati solo su tutti gli array SAN

> È necessario assicurarsi che il cluster primario e secondario siano tutti gli array SAN e che entrambi abbiano installato ONTAP 9.8 o versione successiva. Se il cluster secondario esegue una versione precedente a ONTAP 9.8 o se non si tratta di un array All SAN, la relazione sincrona può uscire dalla sincronizzazione se il volume primario supera i 100 TB.

## Considerazioni e limiti

L'utilizzo della soluzione SnapMirror Business Continuity è soggetto a numerose considerazioni, limitazioni e limitazioni.

### Limiti degli oggetti

#### Gruppi di coerenza in un cluster

I limiti dei gruppi di coerenza per un cluster con SM-BC vengono calcolati in base alle relazioni e dipendono dalla versione di ONTAP utilizzata. I limiti sono indipendenti dalla piattaforma.

| Versione di ONTAP | Numero massimo di relazioni |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.9.1 | 5 |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 e versioni successive | 50 |

#### Volumi per gruppo di coerenza

Da ONTAP 9.8 a 9.9.1, il numero massimo di volumi supportati per relazione di gruppo di coerenza SM-BC è dodici, un limite indipendente dalla piattaforma. A partire da ONTAP 9.10.1, il numero massimo di volumi supportati per relazione SM-BC è sedici.

#### Volumi

I limiti in SM-BC vengono calcolati in base al numero di endpoint, non al numero di relazioni. Un gruppo di coerenza con 12 volumi contribuisce a 12 endpoint sia per l'origine che per la destinazione. Le relazioni sincroni di SM-BC e SnapMirror contribuiscono al numero totale di endpoint.

Nella tabella seguente sono inclusi gli endpoint massimi per piattaforma.

| S. No | Piattaforma | Endpoint per ha per SM-BC | | | Endpoint di sincronizzazione generale e SM-BC per ha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 e versioni successive | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 e versioni successive |

| S. No | Piattaforma | Endpoint per ha per SM-BC | | | Endpoint di sincronizzazione generale e SM-BC per ha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2 | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

#### Limiti degli oggetti SAN

I seguenti limiti di oggetti SAN sono inclusi nella tabella seguente e si applicano indipendentemente dalla piattaforma.

| Limiti degli oggetti in una relazione SM-BC | Conta |
|---|---|
| LUN per volume | 256 |
| Mappe LUN per nodo | 2048 |
| Mappe LUN per cluster | 4096 |
| LIF per VServer (con almeno un volume in relazione SM-BC) | 256 |
| LIF tra cluster per nodo | 4 |
| LIF tra cluster per cluster | 8 |

### Configurazioni e funzionalità supportate

SM-BC è supportato con numerosi sistemi operativi e funzionalità ONTAP, tra cui:

- AIX (a partire da ONTAP 9.11.1)
- Configurazioni fan-out
- HP-UX (a partire da ONTAP 9.10.1)
- Copia NDMP (a partire da ONTAP 9.13.1)
- Ripristino parziale del file (a partire da ONTAP 9.12.1)
- Solaris 11.4 (a partire da ONTAP 9.10.1)

#### AIX

A partire da ONTAP 9.11.1, AIX è supportato con SM-BC. Con una configurazione AIX, il cluster primario è il cluster "attivo".

In una configurazione AIX, i failover sono disruptive. Con ogni failover, sarà necessario eseguire una nuova scansione sull'host per riprendere le operazioni di i/O.

Per configurare l'host AIX con SM-BC, consultare l'articolo della Knowledge base "Come configurare un host AIX per SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

#### Problemi noti e limitazioni di HP-UX per la configurazione SM-BC

A partire da ONTAP 9.10.1, è supportato SM-BC per HP-UX. Se si verifica un evento di failover automatico non pianificato (AUFO) sul cluster master isolato nella configurazione SM-BC, potrebbero essere necessari più di 120 secondi per il ripristino dell'i/o sull'host HP-UX. A seconda delle applicazioni in esecuzione, questo potrebbe non causare interruzioni i/o o messaggi di errore. Se si verifica un evento AUFO sul cluster master

isolato, è necessario riavviare le applicazioni sull'host HP-UX con una tolleranza di interruzione inferiore a 120 secondi.

Un evento AUFO sul cluster master isolato potrebbe causare un errore di doppio evento quando la connessione tra il cluster primario e il cluster secondario viene persa e anche la connessione tra il cluster primario e il mediatore viene persa. Questo è considerato un evento raro, a differenza di altri eventi AUFO.

#### FabricPool

SM-BC supporta i volumi di origine e di destinazione sugli aggregati FabricPool con la policy di tiering None (Nessuno), Snapshot (Snapshot) o Auto (automatico). SM-S SM-BC non supporta gli aggregati FabricPool che utilizzano una policy di tiering di tutti.

#### Configurazioni fan-out

SM-BC supporta configurazioni fan-out con `MirrorAllSnapshots` E, a partire da ONTAP 9.11.1, il `MirrorAndVault` policy. Le configurazioni fan-out non sono supportate in SM-BC con `XDPDefault` policy.

Se si verifica un failover sulla destinazione SM-BC in una configurazione fan-out, sarà necessario eseguire manualmente ripristinare la protezione nella configurazione fan-out.

#### Ripristino NDMP

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare NDMP per copiare e ripristinare i dati con SM-BC. L'utilizzo di NDMP consente di spostare i dati nell'origine SM-BC per completare un ripristino senza interrompere la protezione. Questo è particolarmente utile nelle configurazioni fan-out.

Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere Trasferire i dati utilizzando la copia ndmp.

#### Ripristino parziale del file

A partire da ONTAP 9.12.1, il ripristino parziale del LUN è supportato per i volumi SM-BC. Per informazioni su questo processo, fare riferimento a. "Ripristinare parte di un file da una copia Snapshot".

#### Raccomandazione per l'impostazione dell'host Solaris per la configurazione SM-BC

A partire da ONTAP 9.10.1, SM-BC supporta Solaris 11.4. Per garantire che le applicazioni client Solaris non siano disgregative quando si verifica uno switchover di failover del sito non pianificato in un ambiente SM-BC, è necessario configurare l'host Solaris 11.4 con `f_tpgs` parametro.

Per configurare il parametro override, procedere come segue:

1. Creare il file di configurazione `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Con una voce simile alla seguente per il tipo di storage NetApp connesso all'host:

   ```
   scsi-vhci-failover-override =
   "NETAPP  LUN","f_tpgs"
   ```

2. Utilizzare `devprop` e. `mdb` comandi per verificare che l'override sia stato applicato correttamente:

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> `conf` verrà aggiunto a. `svl_fops_name` quando un `scsi-vhci-failover-override` è stato applicato. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp "Impostazioni consigliate per il supporto degli host Solaris nella configurazione di SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

## Opzioni di accesso a ONTAP

Sono disponibili diverse opzioni di accesso per la configurazione dei nodi ONTAP che partecipano a un'implementazione SM- BC. È necessario selezionare l'opzione che meglio corrisponde al proprio ambiente e agli obiettivi di implementazione specifici.

> In tutti i casi, è necessario accedere utilizzando l'account amministratore con una password valida.

**Interfaccia della riga di comando**

L'interfaccia della riga di comando basata su testo è disponibile attraverso la shell di gestione di ONTAP. È possibile accedere alla CLI utilizzando la shell sicura (SSH).

**System Manager**

È possibile connettersi a System Manager utilizzando un moderno browser Web. L'interfaccia grafica web fornisce un'interfaccia intuitiva e facile da usare per accedere alla funzionalità di Business Continuity di SnapMirror. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di System Manager, vedere "Documentazione di System Manager".

**API REST**

L'API REST di ONTAP esposta ai client esterni offre un'altra opzione durante la connessione a ONTAP. È possibile accedere all'API utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione mainstream o tool che supporti i servizi Web REST. Le scelte più popolari includono:

- Python (inclusa la libreria client Python di ONTAP)
- Java
- Arricciatura

L'utilizzo di un linguaggio di programmazione o scripting offre l'opportunità di automatizzare l'implementazione e la gestione di un'implementazione di Business Continuity SnapMirror. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina della documentazione online di ONTAP nel sistema di storage ONTAP.

## Prepararsi all'utilizzo dell'interfaccia utente di ONTAP

Quando si implementa la soluzione di continuità aziendale SnapMirror utilizzando l'interfaccia della riga di comando di ONTAP, è necessario conoscere i seguenti comandi.

> SM-BC non supporta `snapmirror quiesce` e. `snapmirror resume` comandi per le relazioni con policy di sincronizzazione attive.

Per ulteriori informazioni sui seguenti comandi ONTAP, vedere "Documentazione NetApp: ONTAP 9".

| Comando | Descrizione |
|---|---|
| lun igroup create | Creare un igroup su un cluster |
| mappa del lun | Mappare un LUN su un igroup |
| lun show | Visualizzare un elenco di LUN |
| creazione di snapmirror | Creare una nuova relazione SnapMirror |
| inizializzazione di snapmirror | Inizializzare un gruppo di coerenza SM-BC |
| aggiornamento di snapmirror | Avvia un'operazione comune di creazione di snapshot |
| spettacolo di snapmirror | Visualizzare un elenco di relazioni SnapMirror |
| failover di snapmirror | Avviare un'operazione di failover pianificata |
| risincronizzazione di snapmirror | Avviare un'operazione di risincronizzazione |
| eliminazione di snapmirror | Eliminare una relazione SnapMirror |
| versione di snapmirror | Rimuovere le informazioni di origine per una relazione SnapMirror |
| file di ripristino dello snapshot del volume | Disponibile con SM-BC a partire da ONTAP 9.11.1, Ripristinare un singolo file o LUN |

## Preparatevi a utilizzare il mediatore ONTAP

Il mediatore ONTAP stabilisce un quorum per i cluster ONTAP in una relazione SM-BC. Coordina il failover automatizzato quando viene rilevato un guasto e aiuta a evitare scenari di split-brain quando ogni cluster tenta contemporaneamente di stabilire il controllo come cluster primario.

### Prerequisiti per il mediatore ONTAP

Il mediatore ONTAP include un proprio set di prerequisiti. È necessario soddisfare questi prerequisiti prima di installare il mediatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Preparare l'installazione del servizio ONTAP Mediator".

### Configurazione di rete

Per impostazione predefinita, il supporto ONTAP fornisce il servizio tramite la porta TCP 31784. Assicurarsi che la porta 31784 sia aperta e disponibile tra i cluster ONTAP e il mediatore.

## Riepilogo delle Best practice di implementazione

Per pianificare un'implementazione di SnapMirror Business Continuity, è necessario prendere in considerazione diverse Best practice.

### SAN

La soluzione di Business Continuity SnapMirror supporta solo i carichi di lavoro SAN. In tutti i casi, è necessario seguire le Best practice DELLA SAN.

Inoltre:

- Le LUN replicate nel cluster secondario devono essere mappate all'host e i percorsi i/o alle LUN del cluster primario e secondario devono essere rilevati al momento della configurazione dell'host.
- Dopo un evento fuori sincronizzazione (OOS) che supera i 80 secondi o dopo un failover automatico non pianificato, è importante eseguire nuovamente la scansione del percorso i/o del LUN host per garantire che non vi sia alcuna perdita del percorso i/O. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del vendor del sistema operativo host relativo alla riscan dei percorsi di i/o LUN.

### Mediatore

Per essere pienamente funzionale e per abilitare il failover automatico non pianificato, il mediatore ONTAP esterno deve essere fornito e configurato con cluster ONTAP.

Quando si installa il mediatore, è necessario sostituire il certificato autofirmato con un certificato valido firmato da una CA mainstream affidabile.

### SnapMirror

Terminare una relazione SnapMirror nel seguente ordine:

1. Eseguire `snapmirror delete` nel cluster di destinazione
2. Eseguire `snapmirror release` nel cluster di origine

# Gestione di SnapMirror per la business continuity con System Manager

## Configurare Mediator

Utilizzare System Manager per configurare il server Mediator da utilizzare per il failover automatico. È inoltre possibile sostituire SSL e CA autofirmati con certificati SSL e CA validati di terze parti, se non è già stato fatto.

### Fasi

1. Accedere a **protezione > Panoramica > Mediator > Configura**.
2. Fare clic su **Aggiungi** e immettere le seguenti informazioni sul server Mediator:
    - Indirizzo IPv4
    - Nome utente

- Password
- Certificato

## Configurare la protezione per la business continuity

La configurazione della protezione per la business continuity implica la selezione delle LUN nel cluster di origine ONTAP e l'aggiunta a un gruppo di coerenza. Aprire System Manager da un browser del cluster di origine per iniziare a configurare la protezione per la business continuity.

Questo flusso di lavoro è progettato per ONTAP 9.8 e 9.9. A partire da ONTAP 9.10.1, si consiglia di iniziare creando un gruppo di coerenza e quindi di utilizzare SM-BC come protezione remota.

### A proposito di questa attività

- I LUN devono risiedere sulla stessa VM di storage.
- Le LUN possono risiedere su volumi diversi.
- Il cluster di origine e di destinazione non può essere lo stesso.
- L'IPSpace predefinito è richiesto da SM-BC per le relazioni peer del cluster. IPSpace personalizzato non supportato.

### Fasi

1. Scegli i LUN che desideri proteggere e aggiungili a un gruppo di protezione: **Protezione > Panoramica > Proteggi per la business continuity > Proteggi LUN**.
2. Selezionare una o più LUN da proteggere sul cluster di origine.
3. Selezionare il cluster di destinazione e SVM.
4. Per impostazione predefinita, l'opzione **Inizializza relazione** è selezionata. Fare clic su **Save** (Salva) per iniziare la protezione.
5. Accedere a **Dashboard > Performance** per verificare l'attività IOPS per le LUN.
6. Nel cluster di destinazione, utilizzare System Manager per verificare che la protezione per la relazione di business continuity sia sincronizzata: **Protezione > relazioni**.

## Ristabilire la relazione di protezione originale dopo un failover non pianificato

ONTAP utilizza il mediatore ONTAP per rilevare quando si verifica un guasto nel sistema di storage primario ed esegue il failover automatico non pianificato nel sistema di storage secondario. È possibile utilizzare System Manager per invertire la relazione e ristabilire la relazione di protezione originale quando il cluster di origine originale è di nuovo online.

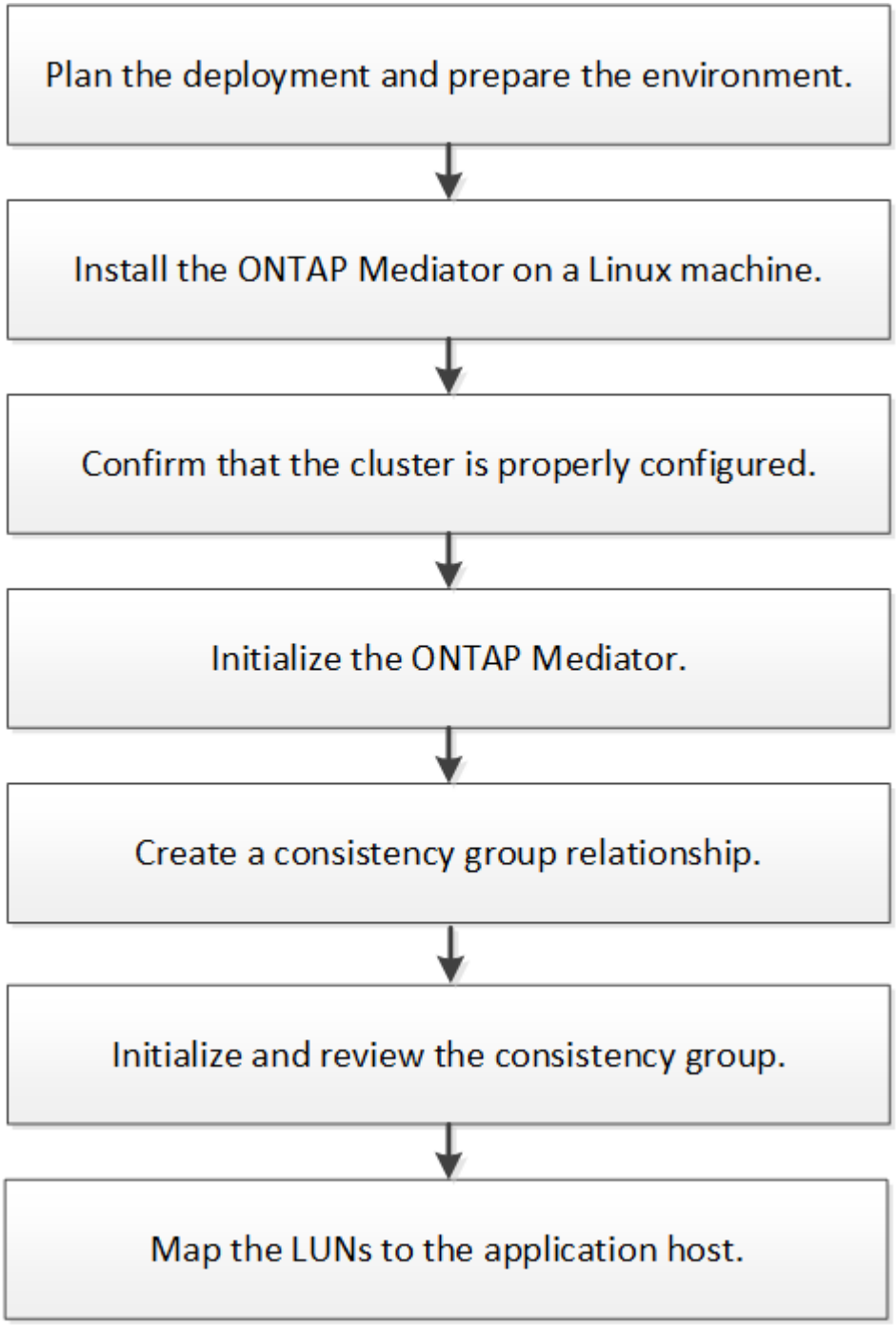
### Fasi

1. Accedere a **protezione > Relazioni** e attendere che lo stato della relazione mostri "InSync".
2. Per riprendere le operazioni sul cluster di origine, fare clic su ⋮ E selezionare **failover**.

# Installazione e configurazione mediante l'interfaccia utente di ONTAP

## Workflow di implementazione di alto livello

È possibile utilizzare il seguente flusso di lavoro per installare e implementare la soluzione di Business Continuity SnapMirror.



## Installare il servizio di supporto ONTAP e confermare la configurazione del cluster ONTAP

Assicurarsi che i cluster di origine e di destinazione siano configurati correttamente.

**A proposito di questa attività**

Procedere con ciascuna delle seguenti operazioni. Per ogni fase, è necessario confermare che la configurazione specifica è stata eseguita. Utilizza il link incluso dopo ogni passaggio per ottenere ulteriori informazioni in base alle necessità.

**Fasi**

1. Installare il servizio ONTAP Mediator prima di assicurarsi che i cluster di origine e di destinazione siano configurati correttamente.

   Servizio mediatore ONTAP

2. Verificare che esista una relazione di peering del cluster tra i cluster.

   > L'IPSpace predefinito è richiesto da SM-BC per le relazioni peer del cluster. IPSpace personalizzato non supportato.

   Configurare le relazioni peer

3. Verificare che le VM di storage siano create su ciascun cluster.

   Creazione di una SVM

4. Verificare l'esistenza di una relazione peer tra le VM di storage su ciascun cluster.

   Creazione di una relazione di peering SVM

5. Verificare che i volumi esistano per le LUN.

   Creazione di un volume

6. Verificare che sia stata creata almeno una LIF SAN su ciascun nodo del cluster.

   "Considerazioni per le LIF in un ambiente SAN cluster"

   "Creazione di una LIF"

7. Verificare che i LUN necessari siano creati e mappati a igroup, che viene utilizzato per mappare i LUN all'iniziatore sull'host dell'applicazione.

   Creare LUN e mappare igroups

8. Eseguire nuovamente la scansione dell'host dell'applicazione per rilevare eventuali nuove LUN.

## Inizializzare il mediatore ONTAP

È necessario inizializzare Mediator su uno dei peer del cluster prima che SM-BC possa eseguire operazioni di failover pianificate e automatiche non pianificate.

**A proposito di questa attività**

È possibile inizializzare Mediator da entrambi i cluster. Quando si invia il `mediator add` Su un cluster, Mediator viene aggiunto automaticamente sull'altro cluster.

**Fasi**

1. Inizializzare Mediator su uno dei cluster:

   ```
   snapmirror mediator add -mediator-address IP_Address -peer-cluster
   cluster_name -username user_name
   ```

   **Esempio**

   ```
   cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
   -cluster cluster2 -username mediatoradmin
   Notice: Enter the mediator password.

   Enter the password: ******
   Enter the password again: ******
   ```

2. Controllare lo stato della configurazione del Mediator:

   ```
   snapmirror mediator show
   ```

   ```
   Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
   ---------------- ---------------- ----------------- -------------
   192.168.10.1     cluster-2        connected         true
   ```

   `-quorum-status` Indica se le relazioni del gruppo di coerenza SnapMirror sono sincronizzate con Mediator.

## Creare una relazione di gruppo di coerenza

È necessario creare un gruppo di coerenza SM-BC che stabilisca anche la relazione di gruppo di coerenza sincrona.

> Questo flusso di lavoro si applica agli utenti in ONTAP 9.8 e 9.9.1. Se si utilizzano questi comandi dell'interfaccia utente di ONTAP a partire da ONTAP 9.10.1, questi continuano a funzionare per creare un gruppo di coerenza, tuttavia, si consiglia di gestire i gruppi di coerenza con Gestore di sistema o l'API REST di ONTAP.

**Prima di iniziare**

Si applicano i seguenti prerequisiti e limitazioni:

- È necessario essere un amministratore di cluster o di macchine virtuali per lo storage
- È necessario disporre di una licenza SnapMirror Synchronous
- I volumi di destinazione devono essere di tipo DP
- La VM di storage primaria e secondaria deve essere in relazione peered

- Tutti i volumi costituenti di un gruppo di coerenza devono trovarsi in una singola Storage VM
- Non è possibile stabilire relazioni di gruppo di coerenza SM-BC tra cluster ASA e cluster non ASA
- Il nome del gruppo di coerenza deve essere univoco

**A proposito di questa attività**

È necessario creare la relazione del gruppo di coerenza dal cluster di destinazione. È possibile mappare fino a 12 elementi utilizzando `cg-item-mappings` sul `snapmirror create` comando.

**Fasi**

1. Creare un gruppo di coerenza e una relazione costituente. In questo esempio vengono creati due gruppi di coerenza: cg_src con i volumi costituenti Vol1 e Vol2 e cg_dist con i volumi costituenti Vol1_dr e vol2_dr.

   ```
   destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings
   vol_src1:@vol_dst1,vol_src2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOver
   ```

## Inizializzare un gruppo di coerenza

Dopo aver creato un gruppo di coerenza, è necessario inizializzarlo.

> Questo flusso di lavoro si applica agli utenti in ONTAP 9.8 e 9.9.1. Se si utilizzano questi comandi dell'interfaccia utente di ONTAP che iniziano con ONTAP 9.10.1, si consiglia comunque di inizializzare un gruppo di coerenza, tuttavia si consiglia di gestire i gruppi di coerenza con Gestore di sistema o l'API REST di ONTAP.

**Prima di iniziare**

È necessario essere un amministratore di cluster o di macchine virtuali per lo storage.

**A proposito di questa attività**

Il gruppo di coerenza viene inizializzato dal cluster di destinazione.

**Fasi**

1. Accedere all'interfaccia utente di ONTAP nel cluster di destinazione e inizializzare il gruppo di coerenza:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Verificare che l'operazione di inizializzazione sia stata completata correttamente. Lo stato deve essere `InSync`.

   ```
   snapmirror show
   ```

## Mappatura dei LUN agli host dell'applicazione

È necessario creare un igroup su ciascun cluster in modo da poter mappare le LUN all'iniziatore sull'host dell'applicazione.

**A proposito di questa attività**

Questa configurazione deve essere eseguita sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.

**Fasi**

1. Creare un igroup su ciascun cluster:

   ```
   lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi -ostype os -initiator
   initiator_name
   ```

   **Esempio**

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. Mappare i LUN all'igroup:

   ```
   lun map -path path_name -igroup igroup_name
   ```

   **Esempio:**

   ```
   lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
   ```

3. Verificare che i LUN siano mappati:

   ```
   lun show
   ```

4. Sull'host dell'applicazione, scopri le nuove LUN.

# Amministrazione

## Creare una copia Snapshot comune

Oltre alle operazioni di copia Snapshot regolarmente pianificate, è possibile creare manualmente una copia Snapshot comune tra i volumi nel gruppo di coerenza SnapMirror primario e i volumi nel gruppo di coerenza SnapMirror secondario.

In ONTAP 9.8, l'intervallo di creazione dello snapshot pianificato è di un'ora. A partire da ONTAP 9.9.1, l'intervallo è di 12 ore.

**Prima di iniziare**

La relazione del gruppo SnapMirror deve essere sincronizzata.

**Fasi**

1. Creare una copia Snapshot comune:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento:

   ```
   destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot
   ```

## Eseguire un failover pianificato

È possibile eseguire un failover pianificato per verificare la configurazione del disaster recovery o per eseguire la manutenzione sul cluster primario.

**Prima di iniziare**

- La relazione deve essere sincronizzata
- Le operazioni senza interruzioni non devono essere in esecuzione
- Il mediatore ONTAP deve essere configurato, connesso e in quorum

**A proposito di questa attività**

L'amministratore del cluster secondario avvia un failover pianificato. L'operazione richiede la commutazione dei ruoli primario e secondario in modo che il cluster secondario prenda il posto del primario. Il nuovo cluster primario può quindi iniziare a elaborare le richieste di input e output localmente senza interrompere le operazioni del client.

**Fasi**

1. Avviare l'operazione di failover:

   ```
   destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Monitorare l'avanzamento del failover:

   ```
   destination::>snapmirror failover show
   ```

3. Una volta completata l'operazione di failover, è possibile monitorare lo stato della relazione di protezione di Synchronous SnapMirror dalla destinazione:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

## Operazioni di failover automatiche non pianificate

Un'operazione di failover automatico non pianificato (AUFO) si verifica quando il cluster primario è inattivo o isolato. In questo caso, il cluster secondario viene convertito nel cluster primario e inizia a servire i client. Questa operazione viene eseguita solo con l'assistenza del mediatore ONTAP.

> Dopo il failover automatico non pianificato, è importante eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host in modo che non vi sia alcuna perdita dei percorsi i/O.

È possibile monitorare lo stato del failover automatico non pianificato utilizzando `snapmirror failover show` comando.

## Monitoraggio di base

Esistono diversi componenti e operazioni SM-BC che è possibile monitorare.

#### Mediatore ONTAP

Durante il normale funzionamento, lo stato del Mediator deve essere connesso. Se si trova in qualsiasi altro stato, potrebbe essere presente una condizione di errore. È possibile rivedere "Messaggi EMS (Event Management System)" per determinare l'errore e le azioni correttive appropriate.

#### Operazioni di failover pianificate

È possibile monitorare lo stato e l'avanzamento di un'operazione di failover pianificata utilizzando `snapmirror failover show` comando. Ad esempio:

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

Una volta completata l'operazione di failover, è possibile monitorare lo stato di protezione di Synchronous SnapMirror dal nuovo cluster di destinazione. Ad esempio:

```
ClusterA::> snapmirror show
```

Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.

#### Operazioni di failover automatiche non pianificate

Durante un failover automatico non pianificato, è possibile monitorare lo stato dell'operazione utilizzando `snapmirror failover show` comando. Ad esempio:

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.

#### Disponibilità SM-BC

È possibile verificare la disponibilità della relazione SM-BC utilizzando una serie di comandi, sul cluster primario, sul cluster secondario o su entrambi.

I comandi utilizzati includono `snapmirror mediator show` sul cluster primario e secondario per controllare lo stato di connessione e quorum, il `snapmirror show` e il `volume show` comando. Ad esempio:

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                     Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                      No-consensus
```

## Aggiungere e rimuovere volumi in un gruppo di coerenza

L'aggiunta e la rimozione di volumi in una relazione SM-BC attiva dipende dalla versione di ONTAP in uso.

#### A proposito di questa attività

In ONTAP dalla versione 9.8 alla 9.9.1, è possibile aggiungere o rimuovere volumi a un gruppo di coerenza utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP.

A partire da ONTAP 9.10.1, si consiglia di eseguire la gestione "gruppi di coerenza" Tramite Gestore di sistema o con l'API REST di ONTAP. Se si desidera modificare la composizione del gruppo di coerenza aggiungendo o

rimuovendo un volume, è necessario prima eliminare la relazione originale e quindi creare nuovamente il gruppo di coerenza con la nuova composizione.

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere senza interruzioni volumi a un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC attiva dall'origine o dalla destinazione.

> La rimozione di volumi da un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC è un'operazione di interruzione e prima di procedere con questa operazione è necessario interrompere la relazione SnapMirror.

**ONTAP 9.8-9.13.0**

**Prima di iniziare**

- La modifica della composizione non è consentita quando il gruppo di coerenza si trova nello stato "InSync".
- Il volume di destinazione deve essere di tipo DP.
- Il nuovo volume aggiunto per espandere il gruppo di coerenza deve disporre di una coppia di copie Snapshot comuni tra i volumi di origine e di destinazione.

**Fasi**

Questa procedura presuppone che vi siano due mappature di volume: Vol_src1 ←→ vol_dst1 e vol_src2 ←→ vol_dst2, in una relazione di gruppo di coerenza tra i punti finali vs1_src:/cg/cg_src e vs1_dst:/cg/cg_dst.

1. Verificare che esista una copia Snapshot comune tra i volumi di origine e di destinazione sul cluster di origine e di destinazione:

   ```
   source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot
   snapmirror*

   destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

2. Se non esiste una copia Snapshot comune, creare e inizializzare una relazione SnapMirror di FlexVol:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3
   -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

3. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza RTO zero:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

4. Rilasciare la relazione SnapMirror di origine e conservare le copie Snapshot comuni:

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol_dst3
   ```

5. Annullare la mappatura dei LUN ed eliminare la relazione esistente del gruppo di coerenza:

   ```
   destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > I LUN di destinazione non sono mappati, mentre i LUN sulla copia primaria continuano a servire l'i/o host

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

   source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   -relationship-info-only true
   ```

6. **Se si utilizza ONTAP da 9.10.1 a 9.13.0,** eliminare e ricreare il gruppo di coerenza sull'origine con la composizione corretta. Seguire la procedura descritta in Eliminare un gruppo di coerenza e poi

Configurare un singolo gruppo di coerenza. In ONTAP 9.10.1 e versioni successive, è necessario eseguire le operazioni di eliminazione e creazione in Gestore di sistema o con l'API REST di ONTAP; non esiste alcuna procedura CLI.

**Se si utilizza ONTAP 9.8, 9.0 o 9.9.1, passare alla fase successiva.**

7. Creare il nuovo gruppo di coerenza sulla destinazione con la nuova composizione:

```
destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src
-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,
vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3
```

8. Risincronizzare la relazione del gruppo di coerenza RTO zero per assicurarsi che sia sincronizzata:

```
destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

9. Rimappare i LUN non mappati nella fase 5:

```
destination::> lun map -vserver vs1_dst -path lun_path -igroup igroup_name
```

10. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

**ONTAP 9.13.1 e versioni successive**

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile aggiungere volumi senza interruzioni a un gruppo di coerenza con una relazione SM-BC attiva. SM-BC supporta l'aggiunta di volumi sia dall'origine che dalla destinazione.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di volumi dal gruppo di coerenza di origine, vedere Modificare un gruppo di coerenza.

**Aggiungere un volume dal cluster di destinazione**

1. Nel cluster di destinazione, selezionare **protezione** > **relazioni**.
2. Individuare la relazione SM-BC a cui si desidera aggiungere volumi. Selezionare ⋮ Quindi **espandere**.
3. Selezionare le relazioni dei volumi i cui volumi devono essere aggiunti al gruppo di coerenza
4. Selezionare **Espandi**.

## Ripristino della protezione in una configurazione fan-out con SM-BC

SM-BC supporta configurazioni fan-out. È possibile eseguire il mirroring del volume di origine su un endpoint di destinazione SM-BC e su una o più relazioni SnapMirror asincrone.

Le configurazioni fan-out sono supportate con `MirrorAllSnapshots` E, a partire da ONTAP 9.11.1, il `MirrorAndVault` policy. A partire da ONTAP 9.11.1, le configurazioni fan-out in SM-BC non sono supportate con `XDPDefault` policy.

Se si verifica un failover sulla destinazione SM-BC, la destinazione asincrona di SnapMirror diventa inefficace ed è necessario ripristinare manualmente la protezione eliminando e ricreando la relazione con l'endpoint asincrono di SnapMirror.

#### Riprendere la protezione in una configurazione fan-out

1. Verificare che il failover sia stato completato correttamente:
   `snapmirror failover show`
2. Nell'endpoint SnapMirror asincrono, eliminare l'endpoint fan-out:
   `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. Sul terzo sito, creare relazioni SnapMirror asincrone tra il nuovo volume primario SM-BC e il volume di destinazione fan-out asincrono:
   `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*
4. Risincronizzare la relazione:
   `SnapMirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. Verificare lo stato e la salute della relazione:
   `snapmirror show`

## Convertire le relazioni esistenti in relazioni SM-BC

È possibile convertire una relazione SnapMirror sincrona con protezione zero recovery point (zero RPO) esistente in una relazione di gruppo di coerenza SnapMirror sincrona SM-BC zero RTO.

#### Prima di iniziare

- Esiste una relazione SnapMirror sincrona RPO zero tra primario e secondario.
- Tutte le LUN del volume di destinazione vengono dismappate prima della creazione della relazione SnapMirror RTO zero.
- SM-BC supporta solo i protocolli SAN (non NFS/CIFS). Assicurarsi che nessun componente del gruppo di coerenza sia montato per l'accesso NAS.

#### A proposito di questa attività

- È necessario essere un amministratore di cluster e SVM sull'origine e sulla destinazione.
- Non è possibile convertire zero RPO in zero RTO Sync modificando il criterio SnapMirror.
- Se vengono mappati i LUN esistenti sul volume secondario, `snapmirror create` Con Automatedfailover, il criterio genera un errore. Assicurarsi che i LUN siano dismappati prima di emettere `snapmirror create` comando.

#### Fasi

1. Eseguire un'operazione di aggiornamento di SnapMirror sulla relazione esistente:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1
   ```

2. Verificare che l'aggiornamento di SnapMirror sia stato completato correttamente:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

3. Interrompere ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero:

   ```
   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

4. Eliminare ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero:

```
destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2
```

5. Rilasciare la relazione SnapMirror di origine, conservando le copie Snapshot comuni:

```
source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol1

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol2
```

6. Creare una relazione SnapMirror sincrona RTO zero di gruppo:

```
destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy
AutomatedFailover
```

7. Risincronizzare il gruppo di coerenza RTO zero:

```
destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

8. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

## Considerazioni sull'upgrade e il revert di SM-BC

È necessario conoscere i requisiti per l'aggiornamento e il ripristino di una configurazione SM-BC.

### Eseguire l'upgrade

Prima di poter configurare e utilizzare SM-BC, è necessario aggiornare tutti i nodi dei cluster di origine e di destinazione a ONTAP 9.8 o versione successiva."Aggiornamento del software sui cluster ONTAP"

> SM-BC non è supportato con cluster misti ONTAP 9.7 e ONTAP 9.8.

L'aggiornamento dei cluster da 9.8 o 9.9.1 a 9.10.1 crea nuovi gruppi di coerenza sia sull'origine che sulla destinazione per le relazioni SM-BC.

### Ripristino di ONTAP 9.9.1 da ONTAP 9.10.1

Per ripristinare le relazioni da 9.10.1 a 9.9.1, è necessario eliminare le relazioni SM-BC, seguite dall'istanza del gruppo di coerenza 9.10.1. Impossibile eliminare i gruppi di coerenza con una relazione SMBC attiva. Tutti i volumi FlexVol che sono stati aggiornati alla versione 9.10.1 precedentemente associati a un altro smart container o a un'applicazione aziendale nel 9.9.1 o precedente non saranno più associati al revert. L'eliminazione dei gruppi di coerenza non elimina i volumi costituenti o le snapshot granulari del volume. Fare riferimento a. "Eliminare un gruppo di coerenza" per ulteriori informazioni su questa attività.

### Ripristino di ONTAP 9.7 da ONTAP 9.8

Quando si passa da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.7, è necessario tenere presente quanto segue:

- Se il cluster ospita una destinazione SM-BC, il ripristino di ONTAP 9.7 non è consentito fino a quando la relazione non viene interrotta ed eliminata.
- Se il cluster ospita un'origine SM-BC, il ripristino di ONTAP 9.7 non è consentito fino al rilascio della relazione.
- Tutti i criteri di SnapMirror SM-BC personalizzati creati dall'utente devono essere cancellati prima di tornare a ONTAP 9.7.

**Fasi**

1. Eseguire un controllo di revert da uno dei cluster nella relazione SM-BC:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   Esempio:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
       Command to list all online data-protection volumes on the local
   node:
      volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
       Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
      quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
   and
      wait for the Relationship Status to be Quiesced.
       Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
       Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
      abort
       Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
   ```

```
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

Per informazioni sul ripristino dei cluster, vedere "Ripristina ONTAP".

## Rimuovere una configurazione SM-BC

È possibile rimuovere la protezione SnapMirror sincrona RTO zero ed eliminare la configurazione delle relazioni SM-BC.

#### A proposito di questa attività

Prima di eliminare la relazione SM-BC, tutte le LUN nel cluster di destinazione devono essere dismappate. Una volta che i LUN sono stati dismappati e l'host è stato nuovamente scansionato, la destinazione SCSI notifica agli host che l'inventario LUN è stato modificato. Le LUN esistenti sui volumi secondari RTO zero cambiano per riflettere una nuova identità dopo l'eliminazione della relazione RTO zero. Gli host rilevano le LUN del volume secondario come nuove LUN che non hanno alcuna relazione con le LUN del volume di origine. I volumi secondari rimangono volumi DP dopo l'eliminazione della relazione. È possibile eseguire il comando di interruzione di snapmirror per convertirli in lettura/scrittura. L'eliminazione della relazione non è consentita nello stato di failover quando la relazione non viene invertita.

#### Fasi

1. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza SM-BC tra l'endpoint di origine e l'endpoint di destinazione:

   ```
   Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Dal cluster di origine, rilasciare la relazione del gruppo di coerenza e le copie Snapshot create per la relazione:

   ```
   Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

3. Eseguire una nuova scansione dell'host per aggiornare l'inventario del LUN.
4. A partire da ONTAP 9.10.1, l'eliminazione della relazione SnapMirror non elimina il gruppo di coerenza. Se si desidera eliminare il gruppo di coerenza, è necessario utilizzare Gestione sistema o l'API REST di ONTAP. Vedere Eliminare un gruppo di coerenza per ulteriori informazioni.

### Rimuovere il mediatore ONTAP

Se si desidera rimuovere una configurazione di ONTAP Mediator esistente dai cluster ONTAP, è possibile farlo utilizzando `snapmirror mediator remove` comando.

#### Fasi

1. Rimuovi mediatore ONTAP:

   ```
   snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster
   cluster_xyz
   ```

## Risoluzione dei problemi

### L'operazione di eliminazione di SnapMirror non riesce nello stato di takover

#### Problema:

Quando ONTAP 9.9.1 viene installato in un cluster, eseguire `snapmirror delete` Il comando non riesce quando una relazione di gruppo di coerenza SM-BC è in stato di Takeover.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

#### Soluzione

Quando i nodi in una relazione SM-BC sono in stato di Takeover, eseguire l'operazione di eliminazione e rilascio di SnapMirror con l'opzione "-force" impostata su true.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

## Errore durante la creazione di una relazione SnapMirror e l'inizializzazione del gruppo di coerenza

**Problema:**

La creazione della relazione SnapMirror e l'inizializzazione del gruppo di coerenza non riesce.

**Soluzione:**

Assicurarsi di non aver superato il limite di gruppi di coerenza per cluster. I limiti del gruppo di coerenza in SM-BC sono indipendenti dalla piattaforma e differiscono in base alla versione di ONTAP. Vedere "Ulteriori restrizioni e limitazioni" Per le limitazioni basate sulla versione di ONTAP.

**Errore:**

Se l'inizializzazione del gruppo di coerenza è bloccata, controllare lo stato delle inizializzazioni del gruppo di coerenza con l'API REST di ONTAP, Gestore di sistema o il comando `sn show -expand`.

**Soluzione:**

Se l'inizializzazione dei gruppi di coerenza non riesce, rimuovere la relazione SM-BC, eliminare il gruppo di coerenza, quindi ricreare la relazione e inizializzarla. Questo flusso di lavoro varia a seconda della versione di ONTAP in uso.

| Se si utilizza ONTAP 9.8-9.9.1 | Se si utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva |
|---|---|
| 1. "Rimuovere la configurazione SM-BC"<br>2. "Creare una relazione di gruppo di coerenza"<br>3. "Inizializzare la relazione del gruppo di coerenza" | 1. In **protezione > Relazioni**, individuare la relazione SM-BC nel gruppo di coerenza. Selezionare ⋮, Quindi **Delete** per rimuovere la relazione SM-BC.<br>2. "Eliminare il gruppo di coerenza"<br>3. "Configurare il gruppo di coerenza" |

## Failover pianificato non riuscito

**Problema:**

Dopo aver eseguito il `snapmirror failover start` il comando, l'output per

`snapmirror failover show` command visualizza un messaggio che indica che è in corso un'operazione senza interruzioni.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

**Causa:**

Il failover pianificato non può iniziare quando è in corso un'operazione senza interruzioni, inclusi lo spostamento del volume, il trasferimento degli aggregati e il failover dello storage.

**Soluzione:**

Attendere il completamento dell'operazione senza interruzioni e provare a eseguire nuovamente l'operazione di failover.

## Mediatore non raggiungibile o stato di quorum mediatore falso

**Problema:**

Dopo aver eseguito il `snapmirror failover start` il comando, l'output per `snapmirror failover show` Viene visualizzato un messaggio che indica che Mediator non è configurato.

Vedere "Inizializzare il mediatore ONTAP".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

**Causa:**

Il mediatore non è configurato o si sono riscontrati problemi di connettività di rete.

**Soluzione:**

Se Mediator non è configurato, è necessario configurare Mediator prima di poter stabilire una relazione SM-BC. Risolvere eventuali problemi di connettività di rete. Assicurarsi che Mediator sia connesso e che lo stato del quorum sia vero sia sul sito di origine che su quello di destinazione utilizzando il comando snapmirror

mediator show.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

## Failover automatico non pianificato non attivato sul sito B

**Problema:**

Un guasto nel sito A non attiva un failover non pianificato sul sito B.

**Possibile causa n. 1:**

Mediatore non configurato. Per determinare se questa è la causa, eseguire il `snapmirror mediator show` Sul cluster del sito B.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

Questo esempio indica che Mediator non è configurato sul sito B.

**Soluzione:**

Assicurarsi che Mediator sia configurato su entrambi i cluster, che lo stato sia connesso e che il quorum sia impostato su vero.

**Possibile causa n. 2:**

Il gruppo di coerenza SnapMirror non è sincronizzato. Per determinare se questa è la causa, visualizzare il registro eventi per visualizzare se il gruppo di coerenza era sincronizzato durante il momento in cui si è verificato un errore del sito A.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

**Soluzione:**

Completare i seguenti passaggi per eseguire un failover forzato sul sito B.

1. Annullare la mappatura di tutte le LUN appartenenti al gruppo di coerenza dal sito B.

2. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza SnapMirror utilizzando `force` opzione.
3. Inserire il `snapmirror break` Sul gruppo di coerenza i volumi costituenti per convertire i volumi da DP a R/W, per abilitare l'i/o dal sito B.
4. Avviare i nodi del sito A per creare una relazione RTO zero dal sito B al sito A.
5. Rilasciare il gruppo di coerenza con `relationship-info-only` On-site A per conservare una copia Snapshot comune e annullare la mappatura delle LUN appartenenti al gruppo di coerenza.
6. Convertire i volumi sul sito A da R/W a DP impostando una relazione a livello di volume utilizzando il criterio Sync o il criterio Async.
7. Eseguire il `snapmirror resync` per sincronizzare le relazioni.
8. Eliminare le relazioni di SnapMirror con il criterio di sincronizzazione sul sito A.
9. Rilasciare le relazioni di SnapMirror con il criterio Sync utilizzando `relationship-info-only true` On-site B.
10. Creare una relazione di gruppo di coerenza tra il sito B e il sito A.
11. Eseguire una risincronizzazione del gruppo di coerenza dal sito A, quindi verificare che il gruppo di coerenza sia sincronizzato.
12. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

## Collegamento tra il sito B e Mediator Down e il sito A Down

Per verificare la connessione di Mediator, utilizzare `snapmirror mediator show` comando. Se lo stato della connessione è irraggiungibile e il sito B non è in grado di raggiungere il sito B, si otterrà un output simile a quello riportato di seguito. Per ripristinare la connessione, attenersi alla procedura descritta nella soluzione

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

**Soluzione**

Forzare un failover per abilitare l'i/o dal sito B e quindi stabilire una relazione RTO zero dal sito B al sito A.

Completare i seguenti passaggi per eseguire un failover forzato sul sito B.

1. Annullare la mappatura di tutte le LUN appartenenti al gruppo di coerenza dal sito B.
2. Eliminare la relazione del gruppo di coerenza di SnapMirror utilizzando l'opzione force (forza).
3. Immettere il comando snapmirror break nel gruppo di coerenza dei volumi costituenti per convertire i volumi da DP a RW, per abilitare l'i/o dal sito B.
4. Avviare i nodi del sito A per creare una relazione RTO zero dal sito B al sito A.
5. Rilasciare il gruppo di coerenza con informazioni sulla relazione solo sul sito A per conservare una copia Snapshot comune e annullare la mappatura delle LUN appartenenti al gruppo di coerenza.
6. Convertire i volumi sul sito A da RW a DP impostando una relazione a livello di volume utilizzando il criterio

Sync o il criterio Async.

7. Eseguire la risincronizzazione di snapmirror per sincronizzare le relazioni.
8. Eliminare le relazioni di SnapMirror con il criterio di sincronizzazione sul sito A.
9. Rilasciare il criterio delle relazioni di SnapMirror con Sync utilizzando solo le informazioni sulla relazione, vero sul sito B.
10. Creare una relazione di gruppo di coerenza tra il sito B e il sito A.
11. Eseguire una risincronizzazione del gruppo di coerenza dal sito A, quindi verificare che il gruppo di coerenza sia sincronizzato.
12. Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.

## Collegamento tra il sito A e Mediator Down e il sito B Down

Quando si utilizza SM-BC, si potrebbe perdere la connettività tra il mediatore o i cluster peered. È possibile diagnosticare il problema controllando la connessione, la disponibilità e lo stato di consenso delle diverse parti della relazione SM-BC e quindi ripristinando con forza la connessione.

| Cosa controllare | Comando CLI | Indicatore |
|---|---|---|
| Mediatore dal sito A. | `snapmirror mediator show` | Lo stato della connessione sarà `unreachable` |
| Connettività del sito B. | `cluster peer show` | La disponibilità sarà `unavailable` |
| Stato di consenso del volume SM-BC | `volume show` *`volume_name`* `-fields smbc-consensus` | Il `sm-bc consensus` il campo indicherà `Awaiting-consensus` |

Per ulteriori informazioni sulla diagnosi e la risoluzione di questo problema, consultare l'articolo della Knowledge base "Collegamento tra il sito A e Mediator Down e il sito B Down quando si utilizza SM-BC".

## L'operazione di eliminazione di SM-BC SnapMirror non riesce quando fence è impostato sul volume di destinazione

**Problema:**

L'operazione di eliminazione di SnapMirror non riesce quando uno dei volumi di destinazione ha una fence di reindirizzamento impostata.

**Soluzione**

Eseguire le seguenti operazioni per riprovare il reindirizzamento e rimuovere la fence dal volume di destinazione.

- Risincronizzazione di SnapMirror
- Aggiornamento di SnapMirror

## Operazione di spostamento del volume bloccata quando il sistema primario è inattivo

**Problema:**

Un'operazione di spostamento del volume rimane bloccata a tempo indeterminato nello

stato di cutover rinviato quando il sito primario è inattivo in una relazione SM-BC. Quando il sito primario è inattivo, il sito secondario esegue un failover automatico non pianificato (AUFO). Quando è in corso un'operazione di spostamento del volume quando viene attivato l'AUFO, lo spostamento del volume si blocca.

**Soluzione:**

Interrompere l'istanza di spostamento del volume bloccata e riavviare l'operazione di spostamento del volume.

## La release di SnapMirror non riesce quando non è possibile eliminare la copia Snapshot

**Problema:**

L'operazione di rilascio di SnapMirror non riesce quando non è possibile eliminare la copia Snapshot.

**Soluzione:**

La copia Snapshot contiene un tag transitorio. Utilizzare `snapshot delete` con il `-ignore-owners` Opzione per rimuovere la copia Snapshot transitoria.

```
snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners
true -force true
```

Riprovare `snapmirror release` comando.

## La copia Snapshot di riferimento per lo spostamento del volume viene visualizzata come la più recente

**Problema:**

Dopo aver eseguito un'operazione di spostamento del volume su un volume di gruppo di coerenza, la copia Snapshot di riferimento dello spostamento del volume potrebbe essere visualizzata come la più recente per la relazione SnapMirror.

È possibile visualizzare la copia Snapshot più recente con il seguente comando:

```
snapmirror show -fields newest-snapshot status -expand
```

**Soluzione:**

Eseguire manualmente un `snapmirror resync` oppure attendere la successiva risincronizzazione automatica al termine dell'operazione di spostamento del volume.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.